

Práctica Final ANIOT

ARQUITECTURA INTERNA DEL NODO IoT

- ❑ Sistema que monitorice temperatura, humedad y *actividad sísmica* (acelerómetro)
 - Monitoriza cada magnitud cada n segundos, configurable en *menuconfig*
- ❑ Cada nodo tendrá un identificador (número entero) configurable por *menuconfig*
- ❑ Uso de Wifi real (basado en el ejemplo de OTA)
- ❑ Gestión de bajo consumo
 - Debe pasar automáticamente a *light sleep* cuando detecte inactividad
 - El sistema funcionará durante 10 minutos y pasará los siguientes 10 minutos en *deep sleep*
- ❑ OTA
 - Al pulsar el botón se conectará al servidor designado en *menuconfig* para bajar un binario con nombre dado (también en *menuconfig*)
- ❑ Escribe en el terminal periódicamente la temperatura y humedad
 - Cada m segundos. Se imprimirá la media de las últimas muestras
 - Si el acelerómetro detecta una perturbación, se escribirá un mensaje en pantalla

❑ Provisionado de parámetros

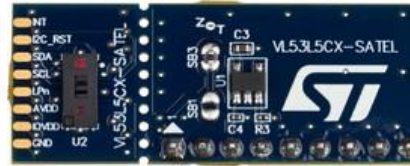
- SSID y password de Wifi a la que conectar
- URL de servidor y nombre del binario del que se hará OTA
- Identificador del nodo

❑ Comunicación entre dispositivos

- Usaremos las dos placas. En la antigua se conectará el sensor de infrarrojos que comunicará la distancia por UART/I2C/SPI a la nueva
- La nueva imprimirá por pantalla un mensaje cuando la distancia sea inferior a un umbral

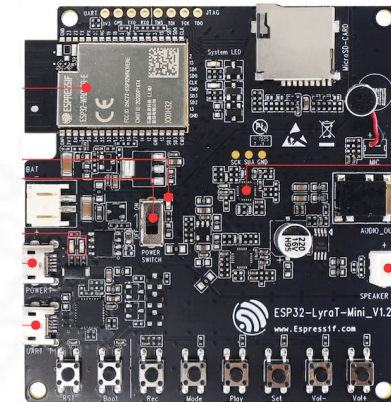
❑ Usar un sensor VL53L5CX

- Sensor Time-of-flight
- Usarlo para estimar el aforo de la clase



❑ Proyecto libre con otras placas

- ESP-WROVER-KIT-VE-ND
- ESP32-LyraT-Mini
- ESP32-Korvo-1
- ESP-EYE



Contactar cuanto antes con los profesores si querréis usar cualquiera de estos dispositivos